

Experimentación de FFT y Detección de Ecos para un Sistema de Radar Acústico

Jorge Pablo Porras Alvarado
Marcelo Matey Rodriguez
Escuela de Ingeniería en Computadores
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Análisis de Señales Mixtas

Abstract—Este documento presenta los resultados del taller correspondiente a la sesión asincrónica de la semana 5 del curso CE 1110, correspondiente a las etapas 2 y 3 del proyecto de radar acústico. Se implementaron la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y la Transformada Rápida de Fourier (FFT) mediante el algoritmo recursivo de Cooley-Tukey, verificando su equivalencia numérica y comparando su desempeño computacional para distintos tamaños de entrada N . Se documentó el fenómeno de *leakage* espectral al analizar señales cuya frecuencia no coincide con un número entero de periodos dentro de la ventana de muestreo. Adicionalmente, se implementó un esquema de generación de señales acústicas conocidas (chirp) junto con su eco simulado, y se aplicaron técnicas de correlación para estimar el retardo temporal del eco. Se evidenció que el uso de una señal senoidal pura produce ambigüedad en la estimación del retardo debido a la periodicidad de su autocorrelación, mientras que el uso de un chirp resuelve este problema al producir un pico de correlación único y bien definido. Los resultados muestran una aceleración de hasta dos órdenes de magnitud al emplear FFT tanto en el cálculo espectral como en la correlación, en comparación con sus contrapartes de fuerza bruta.

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo corresponde al Taller propuesto para la sesión asincrónica de la semana 5 del proyecto de radar acústico, cuyo objetivo final es estimar la distancia a un objeto mediante el análisis del eco de una señal acústica conocida. En esta etapa se abordan dos bloques del proyecto de forma puramente computacional, sin necesidad de hardware físico: primero, la implementación y caracterización de la DFT y la FFT; segundo, la simulación de una señal transmitida y su eco, junto con la estimación del retardo mediante correlación.

El documento se organiza de la siguiente manera: la Sección II presenta el marco teórico utilizado como base para las implementaciones. La Sección III describe los experimentos realizados con la FFT, incluyendo la comparación de tiempos de ejecución y la caracterización del fenómeno de leakage. La Sección IV describe la simulación de la señal de eco y los resultados de la estimación de retardo mediante correlación directa y vía FFT. Finalmente, la Sección V presenta las conclusiones y recomendaciones.

II. MARCO TEÓRICO

La Transformada Discreta de Fourier de una secuencia $x[n]$ de longitud N se define como

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (1)$$

cuyo cálculo directo requiere $O(N^2)$ operaciones [1]. El algoritmo de Cooley-Tukey reduce esta complejidad a $O(N \log N)$ al descomponer recursivamente la suma en las contribuciones de los índices pares e impares de la secuencia de entrada [2]:

$$X[k] = \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m] e^{-j2\pi km/(N/2)} + W_N^k \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1] e^{-j2\pi km/(N/2)} \quad (2)$$

donde $W_N^k = e^{-j2\pi k/N}$. Esta descomposición se aplica de forma recursiva hasta llegar a subproblemas triviales, lo cual constituye la base del algoritmo implementado en este trabajo [3].

Cada índice k de la DFT corresponde a una frecuencia física $f_k = kf_s/N$, donde f_s es la frecuencia de muestreo. Cuando la señal analizada no contiene un número entero de periodos dentro de la ventana de N muestras, la discontinuidad resultante al asumir periodicidad produce una dispersión de energía espectral conocida como *leakage* [1].

Para la estimación del retardo de un eco, se emplea la correlación cruzada

$$R_{xy}[k] = \sum_n x[n] y[n+k] \quad (3)$$

cuyo máximo indica el desplazamiento que mejor alinea la señal transmitida $x[n]$ con la señal recibida $y[n]$. Dado que la convolución (y por extensión la correlación) puede calcularse como una multiplicación en el dominio de la frecuencia, es posible acelerar este cálculo mediante FFT [1].

III. EXPERIMENTOS CON FFT

A. Implementación y verificación

Se implementaron dos funciones: una DFT de fuerza bruta y una FFT recursiva radix-2 basada en la ecuación (2). Ambas se verificaron generando una señal de prueba compuesta por tres componentes senoidales de frecuencias conocidas (300,

400 y 500 Hz) y comparando los resultados de ambas implementaciones entre sí, confirmando su equivalencia numérica dentro del margen de precisión de punto flotante utilizado.

B. Comparación de tiempos de ejecución

La Fig. 1 muestra el tiempo de ejecución de ambas implementaciones para tamaños de entrada entre $N = 64$ y $N = 4096$. Se observa que, mientras el tiempo de la DFT crece de forma consistente con N^2 , el de la FFT crece de forma mucho más moderada, acorde a $N \log N$. Para $N = 4096$, la FFT resultó aproximadamente 113 veces más rápida que la DFT.

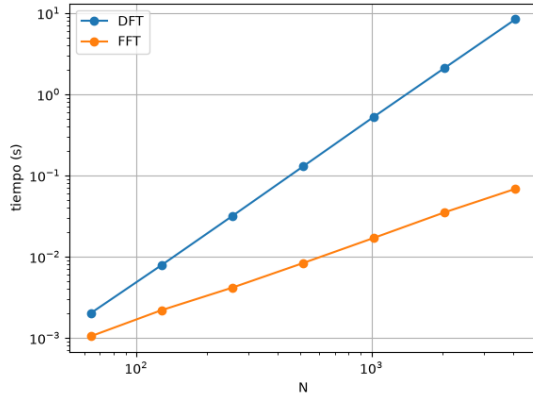


Fig. 1. Comparación de tiempos de ejecución entre DFT y FFT.

C. Efecto de leakage espectral

Se generó una señal senoidal cuya frecuencia no correspondía a un número entero de periodos dentro de la ventana de análisis, observándose una dispersión notable de la energía espectral (Fig. 2), en contraste con el caso en que la frecuencia sí coincide con dicha condición, donde se obtiene un pico limpio y localizado en el espectro.

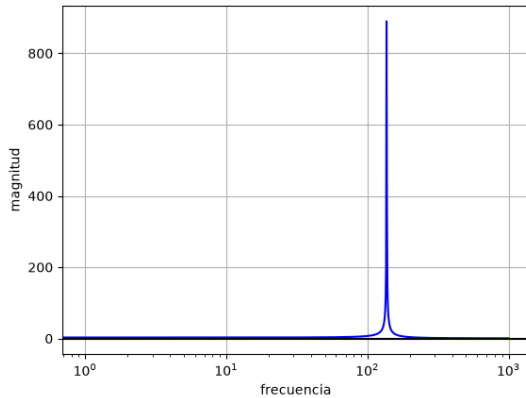


Fig. 2. Magnitud del espectro de una señal con leakage.

IV. SIMULACIÓN DE ECO Y ESTIMACIÓN DE RETARDO

A. Generación de señal y eco simulado

Se implementó un generador de señales tipo *chirp* lineal, cuya frecuencia instantánea varía de f_0 a f_1 a lo largo de la duración de la señal. El eco se simuló como una copia atenuada y desplazada en el tiempo de la señal transmitida, sumada a esta última, de acuerdo con el modelo

$$y[n] = x[n] + \alpha x[n - D] \quad (4)$$

donde D es el retardo en muestras y α el factor de atenuación del eco.

B. Ambigüedad con señal senoidal pura

Al utilizar una senoidal pura como señal transmitida, se observó que la correlación cruzada resultante es en sí misma una función periódica, con múltiples picos de magnitud comparable espaciados según el periodo de la señal (Fig. 3). Esto introduce una ambigüedad fundamental en la estimación del retardo cuando este es mayor al periodo de la señal, consistente con lo reportado en la literatura de procesamiento de señales de radar [4].

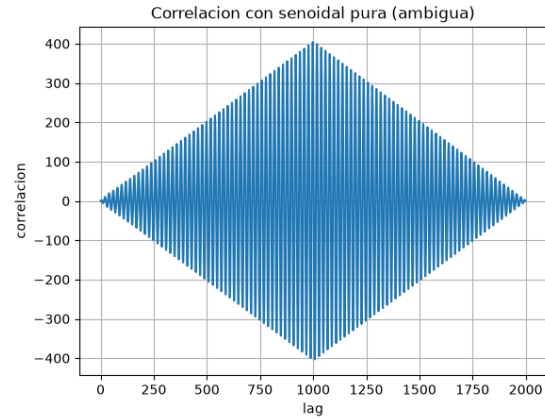


Fig. 3. Correlación cruzada utilizando una señal senoidal pura, mostrando ambigüedad periódica.

C. Resolución mediante chirp

Al sustituir la señal senoidal por un chirp, la correlación cruzada presenta un único pico bien definido correspondiente al retardo real del eco, sin los picos secundarios observados en el caso anterior (Fig. 4). Se identificó además un pico de mayor magnitud en el retardo cero, correspondiente a la componente directa de la señal transmitida (*leakage* directo), el cual fue removido restando la autocorrelación de la señal transmitida consigo misma antes de localizar el máximo correspondiente al eco.

D. Correlación directa vs. correlación mediante FFT

Se implementó la correlación cruzada de dos formas: de manera directa, mediante una suma doble de complejidad $O(N^2)$, y mediante FFT, aprovechando que la correlación

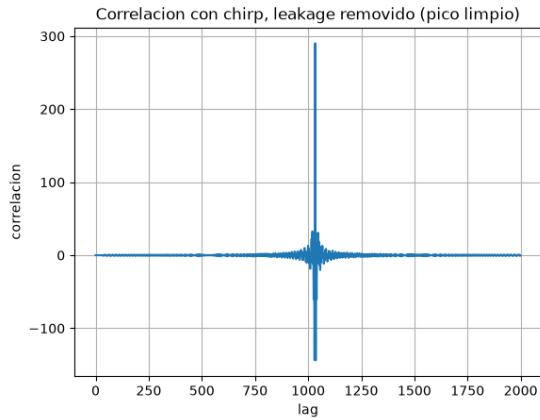


Fig. 4. Correlación cruzada utilizando un chirp, tras remover la componente directa.

puede calcularse como el producto de los espectros de ambas señales seguido de una transformada inversa. Ambas implementaciones produjeron resultados numéricamente equivalentes, con una diferencia máxima atribuible a precisión de punto flotante. La versión basada en FFT resultó aproximadamente 95 veces más rápida que la versión directa para las señales evaluadas.

V. CONCLUSIONES

Se verificó experimentalmente la equivalencia y la ventaja computacional de la FFT frente a la DFT de fuerza bruta, así como el fenómeno de leakage espectral asociado a la falta de periodicidad completa dentro de la ventana de análisis. En la etapa de detección de ecos, se identificó que el uso de una señal senoidal pura resulta inadecuado para la estimación de retardo debido a la ambigüedad introducida por la periodicidad de su autocorrelación, mientras que el uso de un chirp permite obtener una estimación precisa y sin ambigüedad. Asimismo, se demostró que la correlación cruzada puede acelerarse significativamente mediante FFT sin pérdida de precisión, lo cual resulta relevante para la futura implementación del sistema completo en un microcontrolador con recursos computacionales limitados.

VI. RECOMENDACIONES

Para la etapa de implementación en hardware, se recomienda utilizar una señal tipo chirp o una secuencia de pulsos, evitando el uso de tonos puros como señal transmitida, dado que estos degradan significativamente la resolución de la estimación de distancia. Asimismo, se recomienda incorporar explícitamente la remoción de la componente de acoplamiento directo (leakage) entre transmisor y receptor antes de realizar la búsqueda del máximo de correlación, con el fin de evitar falsas detecciones en el rango cercano.

REFERENCES

- [1] A. V. Oppenheim and R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1999, ch. 8–9.

- [2] J. W. Cooley and J. W. Tukey, "An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series," *Mathematics of Computation*, vol. 19, no. 90, 1965.
- [3] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [4] A. Rihaczek, *Principles of High-Resolution Radar*. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1969.